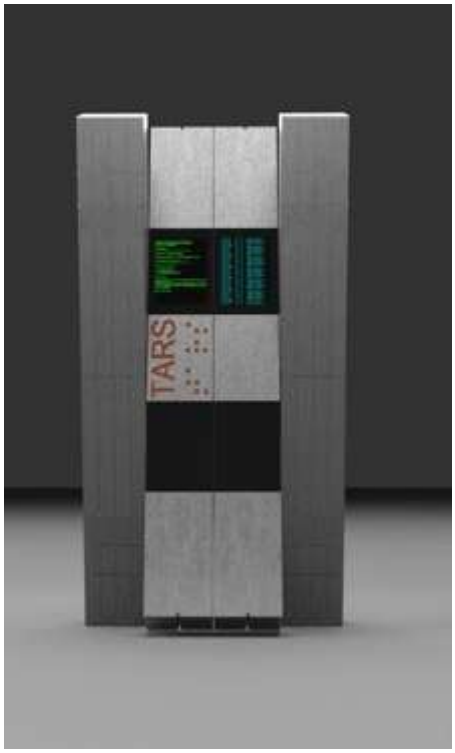
Projekt FARO – wersja 2 - robot segmentowy - “nogi TARS”



FARO to autonomiczny robot mobilny inspirowany TARS z filmu Interstellar, przeznaczony do interaktywnego działania w środowisku rzeczywistym. Robot wyposażony w segmentowe nogi, które poruszają się sekwencyjnie w stylu TARS (środkowy segment rusza pierwszy, boczne dołączają), moduł AI do komunikacji głosowej, system nawigacji, omijania przeszkód i patrolowania z zapisem map. Projekt realizowany z użyciem druku 3D do segmentów i mocowań.

W tej wersji ruch dający największą stabilność jest zaprezentowany na powyższym zdjęciu czyli ten robot składałby się wtedy z 3 części (środek i dwie nogi).

Wymiary robota to 100cm x 80cm x (35-45)cm

Funkcjonalności FARO

Związane z Inżynierią Obliczeniową

- Mapowanie przestrzeni (SLAM / occupancy grid)
- Wykrywanie przeszkód i analiza otoczenia
- Planowanie trasy (A*, RRT) i ruch autonomiczny do wskazanego punktu
- Patrol + zapis mapy środowiska
- Monitorowanie stanu systemu (poziom baterii, czujniki)
- Interfejs mowy oparty na AI (STT → NLP → TTS)

Funkcje niezwiązane bezpośrednio z Inżynierią Obliczeniową

- Sterowanie padem PS5 w trybie manualnym
- Synteza mowy po angielsku (TTS)
- Raportowanie statusu głosowo
- Konstrukcja modułowa drukowana w 3D
- Tryb humoru / osobowość robota

Wymagania sprzętowe

Oprogramowanie / Elektronika sterująca

- Raspberry Pi 4/5 – centralny kontroler
- Sterowniki PWM (PCA9685) lub stepper drivers (DRV8825)
- 8–12 mini-serw lub silników krokowych dla segmentów
- Czujniki odległości (LiDAR / ToF / ultradźwięki)
- Kamera USB / Pi Camera
- Mikrofon USB + głośnik
- Moduł Bluetooth do PS5 controller
- Bateria LiPo + BMS

Sprzęt mechaniczny

• Segmenty drukowane 3D (centralny + boczne)

• Zawiasy / przeguby do ruchu segmentów

• Mocowania dla serw / stepperów

• Stabilna rama / chassis

• Zasilanie dla silników serw (oddzielne od Pi)

• Łożyska, śruby, mocowania

- Serwomechanizmy / silniki krokowe z czujnikami położenia

Funkcjonalności poszczególnych elementów robota

Raspberry Pi (mózg główny) – będzie odpowiadał za obsługę systemu operacyjnego, uruchomienie systemu AI, systemu mapowania i planowania trasy. Integracja kamery, TTS, STT, komunikacja z kontrolerem. Będzie także odpowiadał za wysyłanie komend do Arduino dotyczących sekwencji ruchu segmentów robota.

Arduino / ESP32 (mózg ruchu) – odpowiedzialny za sterowanie napędami segmentów i odczyt czujników pozycji. Realizuje komendy otrzymane od Raspberry Pi, utrzymuje stabilność podczas chodzenia oraz przetwarza dane z sensorów ruchu, aby wykonywać precyzyjne kroki.

Serwomechanizmy / silniki krokowe z czujnikami położenia – zapewniają kontrolowane zginanie i prostowanie segmentów robota. Dzięki czujnikom położenia możliwe jest wykonywanie sekwencyjnych, kontrolowanych ruchów imitujących chód TARS-a.

Sterowniki serw / sterowniki silników krokowych – odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów od Arduino na zasilanie serwomechanizmów. Kontrolują moment, prędkość i zakres ruchu segmentów.

Czujniki odległości (LiDAR / ToF / ultradźwięki) – pozwalają robotowi na oddziaływanie z otoczeniem. Zapewniają mu „wzrok” do omijania przeszkód i podejmowania decyzji ruchowych. Dane trafiają do Raspberry Pi.

Kamera (PiCam / USB cam) – wspomaga SLAM, czyli mapowanie i umożliwia analizę otoczenia. Daje w przyszłości możliwość rozpoznawania obiektów lub twarzy.

Mikrofon + głośniki – umożliwiają interakcje z człowiekiem.

Kontroler bezprzewodowy – pozwala sterować robotem manualnie, w tym aktywować sekwencje ruchu segmentów.

Bateria LiPo + BMS – odpowiada za zasilanie robota. BMS kontroluje, żeby nic się nie spaliło, co przy dużej ilości serw jest szczególnie istotne.

Konstrukcja zewnętrzna wykonana metodą druku 3D – tanie, wytrzymałe i lekkie rozwiązanie do zbudowania obudowy robota. Segmentowa konstrukcja pozwala na ruch i składanie części, imitując mobilność robota TARS.